

Teoría de la decisión bajo incertidumbre

Microeconomía Avanzada

Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de La Plata

UNLP 2019

Introducción

- **Teoría de la decisión bajo incertidumbre.**
- Donde X es el conjunto de **elementos genérico**. Muchas veces representa **valores monetarios** en $\mathbb{R}$.
- Donde $\mathcal{L}$ es el conjunto de **loterías** sobre X .
- Se pueden aplicar los mismos enfoques de la teoría de la decisión
 - 1 Enfoque de las preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$.
 - 2 Enfoque de la elección $(X, \mathcal{L}, \mathcal{B}, C(B))$ (ahora B es un conjunto de loterías, y $\mathcal{B}$ es el conjunto de B).
 - 3 Enfoque de la utilidad (ordinal/cardinal) $(X, \mathcal{L}, u)$.
- **Notemos** que las decisiones se definen sobre loterías $L \in \mathcal{L}$.

Estructura de la clase

- (a) Introducción: definición de loterías.
- (b) La Utilidad Esperada: independencia y continuidad.
- (c) Pagos monetarios: funciones de utilidad.
- (d) Aversión al Riesgo.
- (e) Equivalente de certeza y premio por riesgo.
- (f) Aversión al Riesgo absoluta.
- (g) Aversión al Riesgo relativa.
- (h) Dominancia estocástica de primer orden: FOSD, SOSD, mean-preserving spread.
- (i) Señales, información.

Conjunto X y lotería L

- El conjunto X pueden ser valores monetarios $\mathbb{R}$ o cualquier otro conjunto de opciones.

$$X_1 := \{-100, 0, 10, 100, 1000\}, \quad (1)$$

$$X_2 := \{\text{empleo formal, empleo informal, desempleo}\}, \quad (2)$$

$$X_3 := [0, 100]. \quad (3)$$

- Una lotería L (forma genérica) es una distribución de probabilidad sobre X , $L : X \rightarrow [0, 1]$.

$$p_1 := (0,1; 0; 0,5; 0,3; 0,1), \text{ o } p_1 := (0,2; 0,1; 0,1; 0,3; 0,3), \text{ en } X_1$$

$$p_2 := (0,5; 0,3; 0,2), \text{ o } p_2 := (0,8; 0; 0,2), \text{ en } X_2$$

$$F_3(x) := x/100, \text{ o } F_3(x) := x^2/10000, \text{ en } X_3.$$

- Verifique que F_3 es creciente y tiene como imagen $[0, 1]$.

Preferencias sobre loterías L

- Las preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ se definen sobre Loterías $L \in \mathcal{L}$ (no sobre $x \in X$).
- Ejemplos de preferencias
 - 1 Preferencias por **uniformidad**,
 - 2 Preferencias por la **moda**,
 - 3 Preferencias por maximizar la probabilidad de “**buenos**” **resultados**,
 - 4 Preferencias por mejorar el **peor escenario**,
 - 5 Utilidad esperada.
- Preferencias por **uniformidad**: e.g., prefiere las distribuciones con menor dispersión medidas por $\sigma^2 := \sum_{x \in X} \left(p(x) - \frac{1}{|X|} \right)^2$.

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2.$$

- Preferencias por la **moda**: $L_1 \succeq L_2$ si el evento más probable en L_1 es mayor que el evento más probable en L_2 :

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \max_x p_1(x) \geq \max_x p_2(x).$$

Preferencias sobre loterías L

- **Probabilidad de “buenos” resultados:** definir eventos G (“good”) and B (“bad”) tal que $G \cup B = X$.

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \sum_{x \in G} p_1(x) \geq \sum_{x \in G} p_2(x).$$

- **Mejorar el peor escenario:** sea $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ (el valor de cada evento x). Decimos $L_1 \succeq L_2$ si y solo si el evento con menor u en L_1 (con probabilidad positiva) es mayor que el evento con menor u en L_2 (con probabilidad positiva):

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \min_x \{u(x) | p_1(x) > 0\} \geq \min_x \{u(x) | p_2(x) > 0\}.$$

- **Utilidad esperada:** asignando valores $u(x)$ a cada $x \in X$ se define que

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \sum_x p(x) u_1(x) \geq \sum_x p(x) u_2(x).$$

Preferencias sobre loterías L

- Si se incorporan algunos supuestos sobre $(X, \mathcal{L}, \succeq)$, las preferencias se pueden representar por una función de utilidad $U: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$.
- Supuestos: (1) Completas y transitivas, (2) **Axioma de independencia**, (3) **Continuidad**:
- **Independencia** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$. Para todo $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$,

$$L_1 \succeq L_2 \quad \Leftrightarrow \quad \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3 \succeq \alpha L_2 + (1 - \alpha)L_3.$$

- **Continuidad** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$. Para todo $L_1, L_2, L_3 \in \mathcal{L}$ tal que

$$L_1 \succ L_2 \succ L_3 \quad \Rightarrow \quad \exists \alpha \in (0, 1) \mid \quad \alpha L_1 + (1 - \alpha)L_3 \sim L_2.$$

- En particular, si $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ satisface Completitud, transitividad y **Continuidad** entonces existe una función de utilidad continua $U: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ que la representa.

Continuidad: ejemplos

- En conjuntos binarios $X = \{x_1, x_2\}$ las loterías se pueden escribir como $(p, 1 - p)$ basadas en un solo valor p .
- Si (p_1, p_2, p_3) representan tres loterías, donde $p_1 \succeq p_2 \succeq p_3$, **Continuidad** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ implica que existe $\alpha \in [0, 1]$ tal que:

$$\alpha p_1 + (1 - \alpha)p_3 \sim p_2.$$

- Como una lotería se representa por un número p_i en la **línea recta**, es fácil calcular el $\alpha(p_1, p_2, p_3)$.
- En conjuntos $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ las loterías se pueden escribir como $(p, q, 1 - p - q)$ basadas en dos valores (p, q) .
- Si $(p_1, q_1) \succeq (p_2, q_2) \succeq (p_3, q_3)$ representan tres loterías, donde $(p_1, q_1) \succeq (p_2, q_2) \succeq (p_3, q_3)$, **Continuidad** de $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ implica que existe $\alpha \in [0, 1]$ tal que:

$$\alpha(p_1, q_1) + (1 - \alpha)(p_3, q_3) \sim (p_2, q_2).$$

- Como una lotería se representa por un par de coordenadas número (p_i, q_i) **en el plano**, hay que definir una curva de indiferencia para encontrar el α .

Preferencias, utilidad vNM y Bernoulli

- Esta representación sería más conveniente si pudiéramos representar $U(L_i)$ de la siguiente forma: $U(L_i) := \sum_{x \in X} p_i(x) u(x)$.
- (Prop 6.B.3) Si $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ satisface Completitud, transitividad, **Independencia y Continuidad** entonces $\exists u(x) \in \mathbb{R} \forall x \in X$ tal que

$$L_1 \succeq L_2 \Leftrightarrow U(L_1) \geq U(L_2),$$

donde $U(L_1) := \sum_{x \in X} p_1(x) u(x)$ y $U(L_2) := \sum_{x \in X} p_2(x) u(x)$.

- Es decir que existen números $u(x) \in \mathbb{R}$ (utilidad de Bernoulli o utilidades vNM) para todos los resultados $x \in X$ tal que **la utilidad esperada es mayor en la lotería preferida**.
- Preferencias sobre loterías (vNM $U: \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$) se contraponen a preferencias sobre valores (Bernoulli $u: X \rightarrow \mathbb{R}$).

Utilidades Bernoulli y transformaciones

- Las utilidades de Bernoulli (o utilidades vNM) $u(x) : X \rightarrow \mathbb{R}$ están sujetas **únicamente** a transformaciones afines.
- Si $u(x)$ representa las preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ racionales que satisface continuidad e independencia

$$v(x) = \alpha u(x) + \beta, \quad \text{donde } \beta \in \mathbb{R}, \alpha \in \mathbb{R}_{++} \quad (4)$$

- Supongamos que hay otras transformaciones que representan unas preferencias y veamos un contraejemplo.
- Hay dos loterías $L_1 := (0,3; 0,4; 0,3)$ y $L_2 := (0,1; 0,8; 0,1)$ sobre tres estados de la naturaleza.
- Con $u_A(x) = (1, 2, 8)$ tendríamos que $L_1 \succ_A L_2$.
- Pero con $u_B(x) = (2, 9, 10)$ (una transformación monótona) $L_2 \succ_B L_1$.
- Entonces u_A y u_B no pueden representar las mismas preferencias.

Consecuencialismo

- Premisa del **Consecuencialismo**: solo importan los resultados finales y las probabilidades de cada resultado final (independientemente del tipo de lotería que la genera: simple vs compuesta). Kahneman & Tversky (1979,2000)

Ejemplo 1: randomizar entre loterías

- Suponga que una persona enfrenta dos posibles resultados $x = (x_1, x_2)$. Considere tres posibles loterías (distribuciones):

$$\{\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2, \mathcal{L}_3\} = \{(0,5; 0,5), (0,8; 0,2), (0,4; 0,6)\}$$

- Una amigo le dice que antes de tener $\mathcal{L}_1$, es mejor hacer lo siguiente: 'tirar la moneda dos veces y obtener $\mathcal{L}_2$ si sale dos veces cara y $\mathcal{L}_3$ en caso contrario'.
- Es decir, $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 \succ \mathcal{L}_1$ (i.e., $\succeq$ y no $\preceq$).
- Vemos que se llega a las mismas probabilidades sobre los resultados $x = (x_1, x_2)$. $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 = \frac{1}{4}(0,8; 0,2) + \frac{3}{4}(0,4; 0,6) = (0,5; 0,5)$.
- Si el consecuencialismo es cierto**, entonces $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 \succ \mathcal{L}_1$ es falso, porque $\frac{1}{4}\mathcal{L}_2 + \frac{3}{4}\mathcal{L}_3 \sim \mathcal{L}_1$.

Ejemplo de decisión bajo incertidumbre

Ejemplo 2: prevención

- Suponga que una persona puede enfermarse (E) o estar sano (S).
- Supongamos que los pagos son $U(E) = 0$ y $U(S) = 1$.
- Sin embargo, la probabilidad de estar sano depende de las actividades de prevención realizadas por la persona.
- Supongamos que la probabilidad de estar sano es e , y que esto implica una desutilidad de $c(e) = e^2$.
- Entonces la utilidad esperada de la persona es:

$$EU = e(1 - e^2) + (1 - e)(0 - e^2) = e - e^2.$$

- El valor óptimo de $e = 0,5$, y $EU(e = 0,5) = 0,25$.

Ejemplo 2: prevención infinitos períodos

- Suponga que al inicio de cada período se repite la decisión de cuánta prevención realizar. El factor de descuento $\delta = 0,5$.
- Además, luego de un período de enfermedad, la persona se cura seguro, porque está bajo tratamiento médico.
- Al inicio de cada período t decide las actividades de prevención en $t + 1$
- Llamemos a $V_{E,t}$ al estado enfermo en t , y $V_{S,t}$ al estado sano.

$$V_{E,t}(e_{E,t+1}) = 0 + \delta(V_{S,t+1} - e_{E,t+1}^2),$$

$$V_{S,t}(e_{S,t+1}) = 1 + \delta(e_{S,t+1} V_{S,t+1} + (1 - e_{S,t+1}) V_{E,t+1} - e_{S,t+1}^2).$$

- Se busca que la persona maximice su utilidad esperada en cada t y en cada estado del mundo (E, S) .
- Nota: esto es un problema dinámico que bajo ciertos supuestos tiene una solución (aplicación del teorema convergente de punto fijo).

Ejemplo 2: nota técnica (Teorema del punto fijo)

- Teorema del punto fijo: Bajo ciertas condiciones **hay una solución única** a este problema (Banach Fixed Point Theorem).
- Es decir, existe (e_E, e_S) tal que $V_{S,t}(e_E, e_S) = V_S(e_E, e_S)$ y $V_{E,t}(e_E, e_S) = V_E(e_E, e_S)$.
- Aplicaciones: muchos problemas de decisión dinámica (macro)
- Teorema del punto fijo: Bajo ciertas condiciones **hay una solución** a este problema. (Kakutani's Fixed Point Theorem)
- Posiblemente no sea única: existencia de Equilibrio de Nash.

Ejemplo 2: solución

- Es decir, existe (e_E, e_S) tal que $V_{S,t}(e_E, e_S) = V_S(e_E, e_S)$ y $V_{E,t}(e_E, e_S) = V_E(e_E, e_S)$:

$$\begin{aligned}V_E(e_E) &= 0 + \delta(V_S - e_E^2), \\V_S(e_S) &= 1 + \delta(e_S V_S + (1 - e_S)V_E - e_S^2).\end{aligned}$$

- Notemos que $e_E = 0$ (si me voy a curar en E , no hago prevención) y $e_S = \frac{V_S - V_E}{2}$.
- Luego, $V_E = \delta V_S$, definiendo $e_S = V_S \frac{1-\delta}{2}$ y

$$\begin{aligned}V_S(e_S) &= 1 + \delta \left(V_S \frac{1-\delta}{2} V_S + (1 - V_S \frac{1-\delta}{2}) \delta V_S - \left(V_S \frac{1-\delta}{2} \right)^2 \right), \\V_S &= 1 + \delta^2 V_S + \delta \frac{(1-\delta)^2}{4} V_S^2.\end{aligned}$$

- Para $\delta = 0,5$, tenemos $V_S = 1,4169$, $V_E = 0,70845$, $e_S = 0,354225$.

Pagos Monetarios

Conjuntos versus pagos monetarios

- El conjunto X podía representar cualquier elemento.
- Ahora consideremos el caso de resultados monetarios en $\mathbb{R}$, donde tenemos un conjunto unidimensional y ordenado: $X \subset \mathbb{R}$.
- L es una distribución sobre X , $L = (q_1, q_2, \dots, q_N)$ sobre números reales $(x_1, x_2, \dots, x_N)$.
 - Activos financieros (acciones, apuestas, etc... i.e., activos con retornos).
 - Situaciones inciertas: seguros (autos, salud, vida, garantías, de pago en crédito, etc...).
 - Seguro de pensiones, seguro de desempleo.
 - De forma genérica: Valores monetarios en diferentes estados de la naturaleza.

Preferencias sobre valores monetarios

- En este sentido, definiremos la función de utilidad (Bernoulli) continua y creciente sobre los resultados monetarios $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ($X := \mathbb{R}$).
- A u también se las conoce como utilidades de VNM (depende del libro).
- Esta función nos permite definir las preferencias del individuo sobre las loterías a través de su utilidad esperada.

$$L_1 \succeq L_2 \iff Eu(L_1) \geq Eu(L_2),$$
$$Eu(L_i) := \sum_{x \in \mathbb{R}} p_i(x) u(x).$$

- Notemos que Eu es la esperanza de la variable aleatoria $u(x)$ con probabilidades $p(x)$ a cada evento $x \in \mathbb{R}$.
- Para evitar la *Paradoja de St Petersburg* se dice que $u(x)$ es acotada por arriba.

Funciones de utilidad simplificadoras

- Ejemplos de funciones de Bernoulli $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:
 - $u(x) = x$.
 - $u(x) = \sqrt{x}$.
 - $u(x) = \ln x$.
 - $u(x) = x^2$.
 - $u(x) = x - x^2$.
- Se puede definir una $U : \mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}$ a través de descriptivos de $F \in \mathcal{L}$. Por ejemplo:
 - 1 Esperanza de los pagos: $U(F) = E[x|F]$ (neutralidad al riesgo).
 - 2 Varianza de los pagos: $U(F) = V[x|F]$ (¿aversión al riesgo?).
 - 3 Varianza de los pagos: $U(F) = E[x|F] - V[x|F]$ (pondera ganancias y riesgo).
- Algunas de estas simplificaciones pueden no satisfacer el axioma de independencia. (ejercicio)

Aversión al riesgo

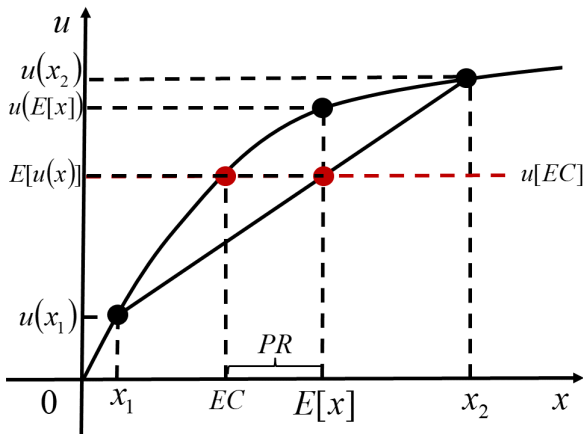
- La aversión al riesgo puede definirse como estar dispuesto a pagar por evitar la incertidumbre.
- Una persona tiene preferencias $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ con aversión al riesgo si

$$u(E[x]) \geq E[u(x)],$$

- **REMARK:** Si u es una función de utilidad de vNM entonces, $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es aversa al riesgo si y solo si es cóncava.

Equivalente de certeza y premio por riesgo (con Aversión al riesgo)

- El **equivalente de certeza** se define como el valor monetario EC tal que $u(EC) := E[u(x)]$ (ejercicio).
- El **Premio por riesgo** se define como el valor $PR := E[x] - EC$.



Equivalente de certeza y premio por riesgo

- ¿Cómo podemos interpretar estas medidas en la práctica?
- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar una persona para reducir el riesgo a cero?
 - La condición $u(EC) := E[u(x)]$, implica que es lo mismo EC que el riesgo.
 - Si le reduce el riesgo a cero, está dispuesta sacrificar parte del retorno del activo.
 - Es decir, que si alguien asume todo el riesgo, está dispuesta a pagar $E[x] - EC$.
- ¿Cuánto estaría dispuesto a recibir una persona para intercambiar un activo financiero?
 - La condición $u(EC) := E[u(x)]$, implica que es lo mismo EC que el riesgo.
 - Estaría dispuesto a recibir EC .

Aversión al riesgo comparaciones

- La aversión al riesgo puede ser diferente para diferentes personas..
- Interpretaciones entre individuos.
- Tenemos a los individuos 1 y 2 con $\succeq_1$ y $\succeq_2$, respectivamente.
- Suponga que $\succeq_1$ es más aversa al riesgo que $\succeq_2$, entonces se puede concluir que.
 - $\forall L$ y pago monetario m , si " $L \succeq_1 m$ " entonces $L \succeq_2 m$.
 - $EC_1(L) \leq EC_2(L)$,

Medición de la Aversión al riesgo

- La Aversión al riesgo se puede medir.
- Por un lado a través de las medidas de equivalente de certeza y de premio por riesgo.
- También hay indicadores que se construyen a partir de las funciones de utilidad de Bernoulli.
- Coeficiente de Aversión al Riesgo Absoluta (CARA) en el valor x es:

$$r_A(x) = -\frac{u''(x)}{u'(x)}. \quad (5)$$

Medición de la Aversión al riesgo: comparación interpersonal

- El índice $r_A(x)$ mide el grado de aversión al riesgo en un entorno al valor de riqueza x .
- Si la función de utilidad es lineal (neutralidad al riesgo): $r_A = 0 \forall x$.
- Si la función de utilidad es cóncava/convexa: $r_A(x)$ puede cambiar con x .
- Es interesante cuando r_A es decreciente en x : cuanto más tiene una persona, es menos aversa al riesgo.
- No siempre es el caso. Ejemplos:
 - $u(x) = \ln(x)$ (cóncava) tiene $r_A(x) = \frac{1}{x}$ que es decreciente en x .
 - $u(x) = x - x^2$ tiene $r_A(x) = \frac{2}{1-2x}$ que es creciente en $x \in (0, 0,5)$.

Comparación de la Aversión al riesgo

- En varias interacciones se compara el grado de aversión al riesgo entre personas.
- De esta forma puede haber ganancias de reasignar el riesgo de personas con mayor aversión a personas con menor aversión.
- Ejemplos:
 - ① $u_1(x) = x$ y $u_2(x) = \sqrt{x}$, entonces el individuo 2 es más averso al riesgo que el individuo 1.
 - ② $u_1(x) = \ln x$ y $u_2(x) = \ln x$, pero el individuo 1 tiene mayor riqueza, entonces el individuo 2 es más averso al riesgo que el individuo 1.
- Muchas veces las empresas son menos aversas al riesgo que personas u otras empresas.
 - son más propensas a asumir riesgos.
 - puede haber una ganancia de una reasignación de riesgos entre agentes.

Reasignación de riesgo: ejemplo

- Juan tiene una función de utilidad $u(x) = \sqrt{x}$ y Pedro $u(x) = x$.
- Juan tiene un juicio que ganará pero no saben cuanto dinero le dejará. Lo que sabe es que puede ser \$100 con probabilidad $5/8$ y \$900 con probabilidad $3/8$.
- Pedro, le ofrece comprarle el derecho a recibir el dinero del juicio por \$361.
- ¿Aceptaré Juan? ¿Hizo bien Pedro en ofrecer la compra (si Juan acepta)?
- ¿Hay ganancias del intercambio? Si la respuesta es positiva, ¿dónde se crea valor?

Reasignación de riesgo: ejemplo

- $E[U]_J = 5/8\sqrt{\$100} + 3/8\sqrt{\$900} = 5/8 * 10 + 3/8 * 30 = 35/2 = 17,5$
- $E[U]_P = 5/8\$100 + 3/8\$900 = 3200/8 = \$400$.
- Si Pedro paga 361\$ por la inversión, la utilidad esperada es $400 - 361 = 39$.
- Juan acepta 361\$ por la inversión, tiene utilidad $\sqrt{361} = 19$, y gana $19 - 17,5 = 1,5$.
- Otra forma de analizarlo es darse cuenta que el $EC_J = 306,25$ y Juan aceptará cualquier pago por encima de su 306,25.
- Estas reasignaciones de riesgo por diferentes actitudes frente al riesgo permiten la existencia de mercados: Mercados financieros, Seguros, Fondos Buitres (deuda externa, caso Aerolíneas).¹

¹ Hay (al menos) 2 explicaciones para Fondos Buitres: especialización con menores costos, diferentes actitudes frente al riesgo de las empresas.

Reasignación de riesgo: comprar seguro

- Jorge tiene una utilidad $U(x) = \ln(x)$ por el dinero y un ingreso $\$W$. Con probabilidad q sufre un siniestro y pierde $\$L$ (con $L < W$).
- Hay una empresa de seguro que le dice que si paga un precio de $\$p$, en el caso que haya un siniestro le pagará $\$1$. Si no hay siniestro no paga nada.
- Jorge puede comprar la cantidad de seguro que quiera.
- Si paga $p * Q$, recibe Q cuando hay siniestro.
- La utilidad esperada de Jorge es:

$$(1 - q) \ln(W - pQ) + q \ln(W - pQ - L + Q).$$

- La $E[U]$ se maximiza cuando:

$$-\frac{(1 - q)p}{(W - pQ)} + \frac{q(1 - p)}{(W - pQ - L + Q)} = 0.$$

Reasignación de riesgo: comprar seguro

- La cantidad óptima de seguro es:

$$Q = \frac{Lp(1 - q) + W(q - p)}{p(1 - p)}.$$

- Supongamos que $q = 0,2$, $L = 10$, $W = 100$.
- Si $p = q$, entonces $Q = L$ (full insurance).
- Si $p > q$, entonces $Q < L$ (partial insurance).
- $p = 0,21$, entonces

$$Q = \frac{10 * 0,21 * 0,8 - 100 * (0,21 - 0,2)}{0,21 * 0,79} = \frac{1,68 - 1}{0,1659} = 4,0988.$$

Medición de la Aversión al riesgo: CAAR

- Coeficiente de Aversión al Riesgo Relativa (CARR) en el valor x es:

$$r_R(x) = -\frac{u''(x)x}{u'(x)}. \quad (6)$$

- Esto puede ayudar a ver la aversión al riesgo relativo al ingreso x .

Ejemplos:

- $u(x) = \ln(x)$ (cóncava) tiene $r_R(x) = 1$ que es **constante** en x .
- $u(x) = x - x^2$ tiene $r_R(x) = \frac{2x}{1-2x}$ que es **creciente** en $x \in (0, 0,5)$.
- Este coeficiente refleja si la aversión al riesgo está relacionada con el riesgo de una lotería relativa al ingreso del agente.

Neutral y amante al riesgo

- Puede haber agentes con Neutralidad al riesgo,

$$u(E[x]) = E[u(x)].$$

- También puede haber agentes que sean Amantes al riesgo.

$$u(E[x]) < E[u(x)].$$

- Hay gente que hace apuestas donde paga m en una lotería L y recibe $E[x] < m$.
- La única situación que lo puede explicar es que

$$u(E[x]) \leq u(m) \leq E[u(x)].$$

Definiciones con Equivalente de certeza y premio por riesgo

- Las definiciones respecto de EC y PR . Un agente es:
 - **averso al riesgo** si: $EC < E[x]$ o $PR > 0$. E.g., $u(x) = \sqrt{x}$.
 - **neutral al riesgo** si: $EC = E[x]$ o $PR = 0$. E.g., $u(x) = x$.
 - **amante al riesgo** si: $EC > E[x]$ o $PR < 0$. E.g., $u(x) = x^2$.
- Ejemplo, $x = (9, 25)$ con probabilidades $q = (0,3, 0,7)$.
 - $E[u(c)] = 0,3\sqrt{9} + 0,7\sqrt{25} = 4,4, \Rightarrow EC = 4,4^2 = 19,36$.
 - $E[u(c)] = 0,3 * 9 + 0,7 * 25 = 20,2, \Rightarrow EC = 20,2$.
 - $E[u(c)] = 0,3 * 9^2 + 0,7 * 25^2 = 461,8, \Rightarrow EC = \sqrt{461,8} = 21,489$.

Dominancia Estocástica

Propiedades de las $\succeq$ sobre valores monetarios

- Como en el caso sin incertidumbre uno quisiera saber qué situaciones son preferidas generalmente a otras por los individuos.
- Sin imponer muchos supuestos es natural pensar que la lotería $\{2, 4\}$ con probabilidades $(0,9; 0,1)$ es preferida a la lotería $\{1, 2\}$ con probabilidades $(0,1; 0,9)$.
- ¿y si compara:
 - ① $\{1, 3, 4\}$ con probabilidades $(0,4; 0,5; 0,1)$ y
 - ② $\{1, 2, 4\}$ con probabilidades $(0,3; 0,1; 0,6)$?
- Para esto es útil definir las **CDF (acumuladas)** $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$.
- Definir la *dominancia estocástica de primer orden* (**FOSD** $\succ_1$), sirve para este tipo de comparaciones (**ejercicio**):

$$L_1 \succ_1 L_2 \Leftrightarrow F_1(x) \leq F_2(x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

Propiedades de las $\succeq$ sobre valores monetarios

- La *dominancia estocástica de primer orden* (**FOSD** $\succ_1$) es clara.
- Si una distribución pone SIEMPRE más masa en valores mayores que otra distribución, entonces debe ser preferida para cualquier tipo de preferencias normales en $\mathbb{R}$ (i.e., monótonas).

- Note que FOSD implica que:

$$\begin{aligned} L_1 \succ_1 L_2 &\Leftrightarrow F_1(x) \leq F_2(x), \forall x \in \mathbb{R}, \\ &\Leftrightarrow Eu_1 \geq Eu_2, \forall u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ creciente.} \end{aligned}$$

- Es decir que para cualquier función de utilidad $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ creciente es cierto que

$$Eu_1 = \int u(x) dF_1 \geq \int u(x) dF_2 = Eu_2.$$

- Es decir que el criterio de FOSD es equivalente a revelar cuándo una distribución pone siempre más probabilidad en “mejores valores” que otra, permitiendo un ordenamiento “natural” o intuitivo.
- Pero hay muchas veces que no es suficiente para caracterizar el resto de los casos donde no se aplica la FOSD.

Otros conceptos de dominancia

- Parecido al FOSD, existe un concepto parecido que se utiliza para comparar situaciones frente al riesgo.
- Se llama *dominancia estocástica de segundo orden* (SOSD).
- **(SOSD $\succ_2$). (ejercicio)**

$$F \succ_2 G \Leftrightarrow \int_0^x G - F \, dt \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- Si tienen la misma media (MCWG solo utilizan este caso), se puede decir que $F \succ_2 G$ si y solo si G es una *mean-preserving-spread* de F .
- Alternativamente, para cualquier función de utilidad $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ **cóncava** y creciente es cierto que

$$\int u(x) dF_1 \geq \int u(x) dF_2.$$

- Una persona también puede ser *amante al riesgo*. (ejercicio)

Mean-preserving spread

- Cuando dos variables aleatorias tienen la misma media, entonces la SOSD se usa para compararlas.
- MCWG solo se focaliza en esta función de la SOSD, por eso tiene resultados limitados.
- MCWG solo introduce el concepto de mean-preserving spread.
- Suponga que z es una variable aleatoria con media cero, $E[z] = 0$.
- Suponga una variable aleatoria x , independiente de z , y definamos y .

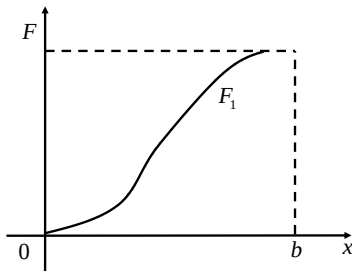
$$y := x + z. \tag{7}$$

- Se concluye que y es una mean-preserving spread de x , y $x \succcurlyeq_2 y$.

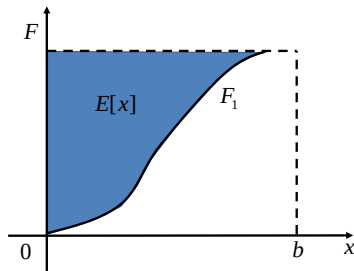
Distribuciones F y media

Suponiendo que la media existe (es decir, que la integral está definida),

$$\int_0^b x dF(x) = x F(x) \Big|_0^b - \int_0^b F(x) dx = b - \int_0^b F(x) dx = \int_0^b 1 - F(x) dx.$$



C.D.F



Representación geométrica de $E[x]$

Elección y Solución interior (decisiones continuas)

Elección

- Una vez que entendemos los elementos que da forma a una Teoría de la decisión bajo incertidumbre podemos utilizarla.
- Dados los elementos básicos $(X, \mathcal{L}, \succeq)$ o $(X, \mathcal{L}, u)$, tenemos que definir el conjunto de elección.
- Los problemas de elección bajo incertidumbre se pueden simplificar en tipos de problemas:
 - (a) Elegir la distribución dentro de un conjunto de loterías. Se busca $\max_{F \in \mathcal{L}} E[U](F)$.
 - (b) Elegir una acción que modifica los pagos en cada estado de la naturaleza (una lotería define el estado del mundo). $\max_{Q \in \mathcal{Q}} E[U](Q)$.

Elección

- Ejemplos (ambos están estrechamente vinculados):
 - (a) Elijo la lotería de \$ 361 con probabilidad 1, o (\$100, \$900) con probabilidad $(5/8, 3/8)$.
 - (b) Una firma elige la tecnología que define la probabilidad de defectos en el proceso productivo para cada venta $(x, 1 - x)$ en $\{(0,2; 0,8), (0,1; 0,9), (0,05; 0,95)\}$.
 - (c) Elijo cuánto seguro comprar (Q), que determina la utilidad en cada estado del mundo.
- En el caso (a) y el (b) se enfatiza la elección de distribuciones F .
- En el caso (c) se enfatiza la elección de una variable Q que afecta la utilidad en cada estado del mundo.
- Si $E[U]$ es continua y el conjunto de elección es compacto (cerrado y acotado), entonces existe una solución al problema.

$E[U](Q)$: Solución interior

- Para el caso $E[U](Q)$, (donde Q puede ser un vector) el problema sería:

$$\max_{Q \in \mathcal{Q}} E[U](Q) = \int u(q, \theta) dF(\theta). \quad (8)$$

- Donde F puede ser continua, discreta o mixta.
- Si $E[U](Q)$ es diferenciable en Q se pueden utilizar las herramientas algebraicas para encontrar una decisión óptima.
- El caso del seguro es un ejemplo de este problema.
- **Existen problemas que imponen restricciones a la función objetivo** (financiera, de aceptación, etc...).
- Esto dificulta la elección y el problema.

Ejemplo con restricción adicional

- Suponga que θ representa la valoración de un comprador por una unidad de un bien y $\theta \sim F : [0, b] \rightarrow [0, 1]$.
- Un vendedor no sabe θ pero conoce la distribución. Supongamos que el costo unitario es c .
- Elige un precio p (take-it-or-leave-it) que será aceptado si $p \leq \theta$.
- La utilidad del vendedor es $p - c$ si vende y 0 si no vende. ¿Qué precio elige el vendedor?
- Problema es $\max_p (p - c)(1 - F(\theta))$ sujeto a $\theta = p$ (regla de compra).
- Problema es $\max_p (p - c)(1 - F(p))$, CPO: $1 - F(p^*) - f(p^*)(p^* - c) = 0$.

$$\frac{1 - F(p^*)}{f(p^*)} = (p^* - c). \quad (9)$$

- Pero, ¿existe p^* ? ¿ex único? ¿Es un máximo o mínimo? ¿Se puede hacer estática comparada?

Log-concavidad

- Una propiedad deseable de la distribución es la log-concavidad de:
 - la función de densidad f ,
 - de la función de probabilidad acumulada F ,
 - del complemento de la función de probabilidad acumulada $1 - F$.
- Definición: f es log-cóncava si $\ln(f(x))$ es cóncava en x .
- Si f es log-cóncava, entonces F y $1 - F$ también son log-cóncavas.
- Esta propiedad sería interesante si fuera una común entre las distribuciones.
- Por suerte hay muchas distribuciones que la satisfacen: uniforme (en conjuntos convexos), exponencial, normal, Gamma (con parámetros ≥ 1), Beta (con parámetros ≥ 1), etc.
- Las distribuciones Pareto y Gamma (con parámetros < 1) tienen su F son log-cóncavas.²

²Las distribuciones Beta (con parámetros < 1) y F-distribution no son log-concaves ni en f , ni en F .

Log-concavidad: CSO (SOC)

- En el problema $\max_p (p - c)(1 - F(p))$ tenemos.

$$\frac{1 - F(p)}{f(p)} = (p - c). \quad (10)$$

- Si f es log-cóncava, entonces $\frac{1-F(p)}{f(p)}$ es decreciente en p .
- $\frac{1-F(p)}{f(p)}$ cae en p , y el lado derecho $((p - c))$ sube en p .
- **Conclusión: la solución existe y es única.**
- Uniforme: tiene $\frac{1-F(p)}{f(p)} = b - p$, entonces $p = \frac{b}{2}$.
- Exponencial $f(\theta) = -\lambda \exp(-\lambda\theta)$: tiene $\frac{1-F(p)}{f(p)} = \frac{1}{\lambda}$, entonces $p = \frac{1}{\lambda}$.
- Note que $\frac{1-F(p)}{f(p)p} = \frac{1}{\varepsilon}$ es la inversa de la elasticidad de la demanda.

El rol de la información y las señales

El rol de la información

- En algunos problemas de decisión la información ayuda a mejorar la toma de decisiones.
- Las decisiones bajo incertidumbre están afectadas por la información y la tecnología disponible.
- Muchas veces se utiliza la actualización bayesiana.
- Hay muchas formas de ver información o señales.

Utilidad de la información

- Suponga que la probabilidad de lluvia en un día cualquier es 0.5.
- Utilidad de playa con lluvia es \$10, Utilidad de playa sin lluvia es \$100. Costo de ir a la playa por día es \$60.
- Sin embargo, si un día t llueve, la probabilidad de que al día siguiente llueva es 0.7.
- Sin embargo, si un día t no llueve, la probabilidad de que al día siguiente llueva es 0.2.
- Entonces se pondrían calcular las siguientes probabilidades condicionales y probabilidades de eventos conjuntos.

Probabilidad en $t + 1$ dado t

	Llueve ($t + 1$)	No Llueve ($t + 1$)
(t) Llueve	0.7	0.3
(t) No Llueve	0.2	0.8

Probabilidad evento conjunto (t y $t + 1$)

	Llueve ($t + 1$)	No Llueve ($t + 1$)
Llueve	0.35	0.15
No Llueve	0.1	0.4

Utilidad de la información

- Una persona tienen varias opciones:

- ① Ir solo el primer día.
- ② Ir los dos días.
- ③ jugarse a ir el primer día, y ahí decidir si se queda otro día.
- ④ No ir el primer día, y luego de ver el tiempo en t decidir si va al día siguiente.

- Computemos los pagos:

- ① $EU = 0,5 * 10 + 0,5 * 100 - 60 = -5.$
- ② $EU = 0,35 * 20 + 0,25 * 110 + 0,4 * 200 - 120 = -10.$
- ③ Se queda el segundo día si el primer día no llueve:

$$\begin{aligned} EU &= 0,5 * (10 - 60) + 0,1(110 - 120) + 0,4 * (200 - 120), \\ &= -25 - 1 + 32 = 6. \end{aligned}$$

- ④ Va el segundo día si el primer día no llueve:

$$EU = 0,5(0,2(10 - 60) + 0,8 * (100 - 60)) = 0,5(-10 + 32) = 11.$$

- En este caso, conviene esperar el primer día e ir al segundo día solo si el primer día estuvo lindo.

Ejemplo de señales informativas

- Juan tiene dos opciones:
 - ① poner \$100 que genera \$120 con certidumbre (20 % de rentabilidad).
 - ② poner \$100 que genera \$ 200 cuando sale bien (0.4) pero paga \$ 0 si sale mal (0.6)
- El “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (señal $s = \text{buena}$).
- Llamemos a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces la estructura de la señal s es:
 - $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{buena}) = 0,8$ y
 - $Pr(s = \text{buena} | \theta = \text{mala}) = 0,2$.
- ¿Qué tipo de inversión realizará Juan?

Ejemplo de señales informativas

- ¿Cuán buena es la información?
- Primero calculemos

$$Pr(\theta = \text{buena} | s = \text{buena}) = \frac{Pr(\theta = \text{buena} \cap s = \text{buena})}{Pr(\theta = \text{buena} \cap s = \text{buena}) + Pr(\theta = \text{mala} \cap s = \text{buena})}$$

$$\begin{aligned} & \frac{Pr(\theta = B) * Pr(s = B | \theta = B)}{Pr(\theta = B) * Pr(s = B | \theta = B) + Pr(\theta = M) * Pr(s = B | \theta = M)}, \\ &= \frac{0,8 * 0,4}{0,8 * 0,4 + 0,2 * 0,6} = \frac{32}{32 + 12} = \frac{32}{44} \cong 0,7272. \end{aligned}$$

- Conclusión: dado el rum-rum ($s = \text{buena}$) la inversión será buena con probabilidad 0.7272.
- Retorno $200 * 0,7272 = 145,4544$, generando un retorno de 45,45 %.
- Entonces, **si Juan es neutral al riesgo** prefiere seguir el rum-rum.

Formalización de las señales

- Suponga que hay $\theta \in \Theta$, representa los estados del mundo (discreto).
- Cada estado $j = 1, \dots, N$ tiene una probabilidad prior $x(\theta)$.
- Una señal $s \in S$ con M elementos (discreta) tiene la siguiente distribución:

$$Pr(s = s_i | \theta_j) = q_{ij}. \quad (11)$$

- Es decir, dado el estado del mundo θ_j la señal toma el valor s_i con probabilidad q_{ij} .
- Dado θ_j , el vector q_j representa la distribución de señales:

$$q_j = (q_{1j}, q_{2j}, \dots, q_{Mj}).$$

- La idea es inferir θ cuando se observa la señal s_i .

$$q_i = (q_{i1}, q_{i2}, \dots, q_{iN}).$$

Formalización de las señales

- A veces se supone con la misma forma para cada estado del mundo.
- Por ejemplo, suponga dos estados, θ_1, θ_2 . La señal $s \in \{s_1, s_2\}$ tiene la forma funcional

$$Pr(s = s_j | \theta_j) = q. \quad (12)$$

- Entonces, la inferencia es:

$$Pr(\theta_j | s_j) = \frac{Pr(s_j | \theta_j) Pr(\theta_j)}{Pr(s_j | \theta_j) Pr(\theta_j) + Pr(s_j | \theta_i) Pr(\theta_i)} = \frac{q x(\theta_j)}{q x(\theta_j) + (1 - q) x(\theta_i)}.$$

- Cuando la variable $\theta, s \in \mathbb{R}$, a veces la distribución se supone simétrica.
- Ejemplo, supongamos que $\theta \sim U[\mathbb{R}]$. Luego:

$$s = \theta + \epsilon, \quad \epsilon \sim U[-1, 1], \quad (13)$$

$$\theta = s + \epsilon, \quad \epsilon \sim U[-1, 1]. \quad (14)$$

Valor de la información

- Cuando la información sirve se puede valorar.
- El valor de la información para cada persona puede ser distinto.
- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar Juan por saber la información del rum-rum?
- ¿Está dispuesto a pagar a pesar de que la información no sea confiable al 100 %?
 - La señal es buena con probabilidad 0.44, en cuyo caso gana \$ 145.4.
 - La señal es mala con probabilidad 0.56, en cuyo caso gana \$ 120.
 - Comprando la señal tiene en promedio \$ 131.2.
- Juan está dispuesto a pagar hasta $131.2 - 120 = 11.2\$$ por la información.
- Juan está dispuesto a pagar hasta $145.4 - 120 = 25.4\$$ (por información buena).
- Notemos que esta información sirve y puede hacer que una inversión sea ahora rentable (cuando antes no lo era).

Ejercicio XX: ofertas

- Juan acaba de salir exitoso de una entrevista salarial y el potencial empleador le pide que diga cuánto pretende ganar si es contratado.
- Si pide un salario por debajo del máximo, le ofrecen el trabajo a ese salario. Si pide un salario por encima del máximo pierde la oferta.
- Si pierde la oferta, el salario de reserva es 0. La utilidad de Juan es $U = w$ (neutral al riesgo) donde w es el salario.
- Juan tiene un amigo dentro de la empresa que le comenta una información importante sobre los salarios potenciales. La inferencia es que los salarios máximos que la empresa aceptará pueden ser \$ 10.000 o \$ 8.100. (nada en el medio)
- Las probabilidades son $Pr(w_{max} = 10.000) = 0,85$ y $Pr(w_{max} = 8.100) = 0,15$.
 - Ⓐ $EU(w_{max} = 10.000) = 0,85 * 10.000 = 8.500$,
 - Ⓑ $EU(w_{max} = 8.100) = 0,85 * 8.100 + 0,15 * 8.100 = 8.100$.

Funciones de utilidad abreviadas

- Suponga que $U(L)$ depende de la media y la varianza.
- Hay que tener cuidado para que estas representaciones cumplan las condiciones de Independencia y Continuidad.
- La siguiente función de utilidad representa una función de utilidad vNM que puede representar algún tipo de preferencias.

$$U(L) = E[x|L] - (E[x|L])^2 - V[x|L]. \quad (15)$$

Para esto note que

$$U(L) = E[x|L] - (E[x|L])^2 - \sum_i^N p_i (x_i - E[x|L])^2, \quad (16)$$

$$U(L) = \sum_i^N p_i x_i - \sum_i^N p_i x_i^2 = \sum_i^N p_i (x_i - x_i^2). \quad (17)$$

que satisface el axioma de independencia:

$$U(L) = \sum_i^N (\alpha p_i + (1 - \alpha) q_i) (x_i - x_i^2)$$

MCWG (1995): Capítulo 6

- (a) Introducción: definición de conjunto.
- (b) **Teoría de la Utilidad Esperada.**
- (c) Loterías sobre valores monetarios y **Aversión al Riesgo.**
- (d) Comparación de distribuciones según retorno y riesgo.
- (e) Utilidad cambiante según estado de la naturaleza.
- (f) Teoría de la probabilidad subjetiva.

Notas de Rubinstein (2016)

- Capítulo 7: Utilidad Esperada

- (a) Introducción: definición de conjunto y de loterías.
- (b) Preferencias
- (c) Representación axiomática de VnM: independencia y continuidad.
- (d) Representación de la Utilidad: **Teoría de la Utilidad Esperada.**

- Capítulo 8: Aversión al riesgo

- (a) Introducción: definición de loterías sobre pagos monetarios en $\mathbb{R}$.
- (b) Dominancia estocástica de primer orden: FOSD.
- (c) Aversión al riesgo.
- (d) Equivalente de Certeza y premio por riesgo.
- (e) Relación de “más averso al riesgo”.
- (f) Coeficiente de aversión al riesgo absoluta, CARA.

Varian (1992): Capítulo 11

- (a) Introducción: definición de loterías.
- (b) La Utilidad Esperada.
- (c) Unicidad de la Utilidad Esperada (transformaciones afines).
- (d) Notaciones de la Utilidad Esperada.
- (e) Aversión al Riesgo.
- (f) Aversión al Riesgo absoluta.
- (g) Aversión al Riesgo relativa.
- (h) Utilidad cambiante según estado de la naturaleza.
- (i) La teoría de las probabilidades subjetivas.